

DISEÑO Y ARQUITECTURA BIBLIOTECA UNILIB

Experiencia 2 – Caso Biblioteca

Ing.software 005D

Mallen Gonzalez G

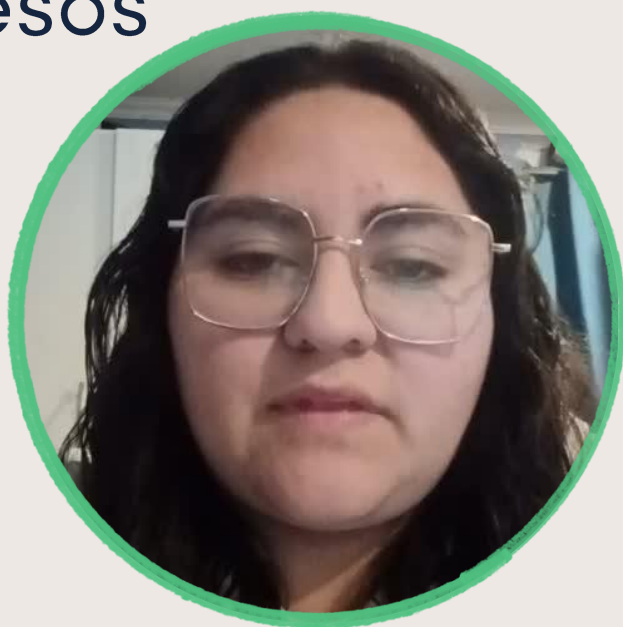
Grupo 7

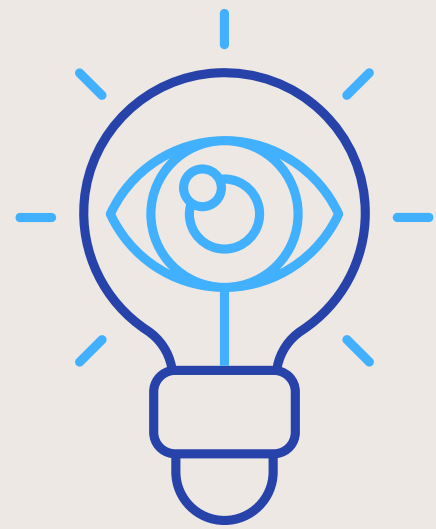
Jeremy Hernandez y Constanza Carrasco



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Biblioteca de la Universidad UNILIB actualmente esta teniendo problemas con su sistema de trabajo desactualizado, lo que provoca largas filas, perdida de material y falta de reportes administrativos, por lo que UNILIB busca desarrollar una plataforma para mejorar su sistema actual de trabajo para esta biblioteca, automatizando los procesos manuales de reportes, prestamos y devoluciones.





Transformar el proceso de prestamos actual, digitalizandolo para darle una experiencia mas fluida y mejorada para el Usuario.



**-Estudiantes
-Docentes
-Personal Administrativo de la Universidad UNILIB.**



**-Filas largas en horas PEAK
-Retraso por registro manual en papel
-perdidas en trazabilidad
-Falta de canales de Consultas Remota**



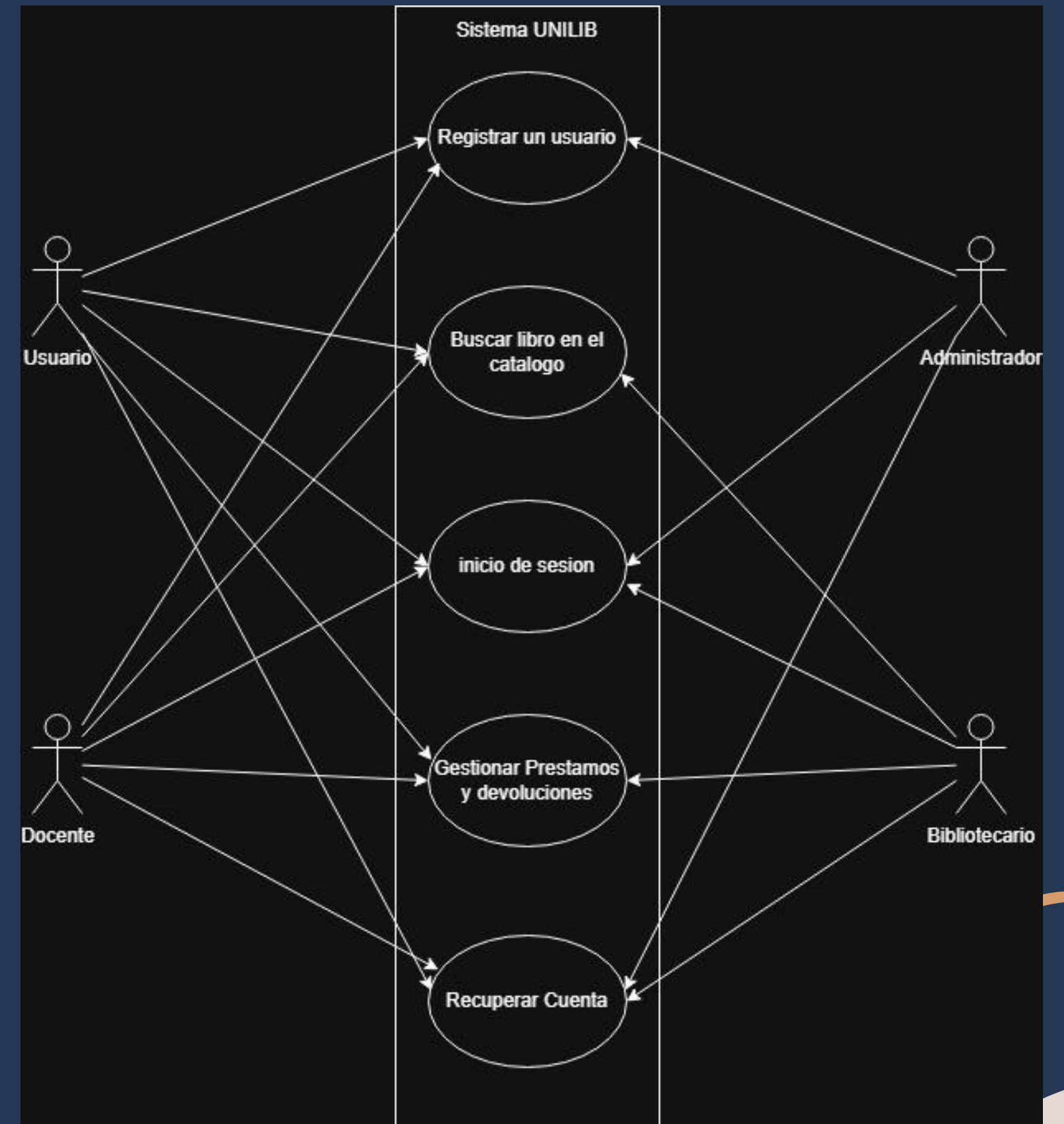
Es una plataforma de software integrada con base de datos y servicios de notificaciones automatizadas



Permite la autogestión de prestamos y renovacion, optimización de Stock y bloqueo automatico a Usuarios que se retrasen en la devolucion del prestamo.



DIAGRAMA DE CONTEXTO



METODOLOGIA

Nosotros decidimos usar la metodologia RUP ya que esta tiene un enfoque en la arquitectura y esta basada en componentes, lo que nos permite estructurar el sistema de la libreria de forma rigurosa utilizando estandares UML para alinear las normas de calidad ISO y usabilidad, además porque el ciclo de vida del proyecto es Iterativo e Incremental para mitigar riesgos tempranamente.



ROLES DE EQUIPO

- Líder de Proyecto: Coordina al equipo, define plazos, controla el presupuesto y asegura la entrega exitosa del producto.
- Analista de Sistemas: Traduce las necesidades del negocio en requisitos técnicos claros para que los desarrolladores trabajen sin dudas.
- Arquitecto Backend: Diseña la estructura interna, la lógica, las bases de datos y las conexiones del servidor.
- Diseñador UX/UI: Crea la apariencia visual y asegura que la aplicación sea intuitiva, atractiva y fácil de usar.
- Ingeniero de Datos / DBA: Organiza y administra grandes volúmenes de información, garantizando que las bases de datos sean rápidas y seguras.
- Ingeniero de Calidad (QA): Diseña y ejecuta pruebas para detectar fallos, asegurando que el software funcione bien antes de lanzarlo.





FUNCIONALIDADES

1

GESTIÓN DE LIBROS:

- Registro, modificación, eliminación y asignación de ubicación física de los textos.

2

REGISTRO DE PRESTAMOS Y DEVOLUCIONES

- Control automatizado de salidas y retornos con fechas programadas
- Activación de alertas y notificaciones automatizadas de vencimiento

3

CATALOGO EN LINEA :

- Interfaz de consulta para Usuarios con filtros avanzados por autor, titulo y materia





REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

Requerimiento	Nombre del Requerimiento	Tipo Requerimiento	Actores Relacionados	Descripción corta del requerimiento
R.1	Autenticar Usuario al iniciar Sesión	Funcional	Todos los Actores que interactúen en el Sistema	El sistema debe autenticar la identidad de un Usuario que inicie sesión con su perfil para interactuar con el Sistema según su perfil. Autenticará por Rut y Clave Alfanumérica.
R.2	Registrar Usuario al Sistema	Funcional	Usuario Administrador	El Administrador debe crear por medio de una Interfaz del sistema una cuenta de Usuario para habilitar a sus Ejecutivos para utilizar el sistema.
R.3	Registro y validación de usuarios (RUT)	Funcional	Usuario (Alumno/Docente),	Es el actor principal que utiliza el sistema para buscar, consumir contenido y gestionar su información personal.
R.4	Catálogo en línea y motor de búsqueda	Funcional	búsqueda Usuario (Alumno/Docente), Invitado (Visitante).	Encargado de supervisar la plataforma, gestionar permisos y revisar los logs de auditoría.
R.5	Préstamos y devoluciones (Stock en tiempo real	Funcional	Usuario, Bibliotecario/Administrador, Sistema de Inventario	Personal encargado de resolver dudas mediante el chat en vivo.
R.6	Búsqueda avanzada (Filtros)	Funcional	Usuario, Invitado.	Actor secundario (frecuentemente representado como un sistema externo) que realiza tareas automáticas como la sincronización, validación de RUT o envío de correos.
R.7	Gestión de perfiles (Foto y biografía)	Funcional	Usuario (Alumno/Docente).	Actor secundario (frecuentemente representado como un sistema externo) que realiza tareas automáticas como la sincronización, validación de RUT o envío de correos.
R.8	Sistema de roles (Permisos)	Funcional	Administrador (gestiona roles), Usuario (afectado por el rol).	Servicio externo que recibe y valida la facturación electrónica (XML).
R.9	Historial de auditoría (Logs)	Funcional	Administrador, Auditor de Sistema, Sistema (automático).	Registro de cambios con fecha, hora y usuario responsable.
R.10	Carga de archivos (JPG, PNG, PDF)	Funcional	Usuario, Administrador.	Subida de documentos (JPG, PNG, PDF) de hasta 5MB.
R.11	Validación de correos electrónicos	Funcional	Sistema (Lógica de validación), Usuario (quien ingresa el dato).	Verificación del formato del email antes del registro.



REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

R.12	Sincronización en la nube	Funcional	Sistema (Servicio de sincronización), Servidor Central.	Actualización de datos locales con el servidor central vía internet.
R.13	Carrito de compras / Selección	Funcional	Usuario (Cliente), Sistema de Cálculo	Listado temporal de ítems con cálculo de costos e impuestos.
R.14	Recuperación de cuenta (Enlace temporal)	Funcional	temporal) Usuario, Servidor de Correo (SMTP).	Envío de enlace temporal para restablecer la contraseña.
R.15	Generación de Factura Electrónica	Funcional	Sistema, Ente Regulador (SII o equivalente), Usuario.	Creación automática de comprobantes legales en XML y PDF.
R.16	El sistema debe cifrar las contraseñas y validar perfil	No Funcional	Usuario Alumno/Admin	Asegura que los datos solo sean accesibles para quienes tienen autorización, protegiendo la información sensible mediante criptografía.
R.17	Interfaz intuitiva que permita realizar una reserva en	No Funcional	Usuario Alumno/Cliente	Se enfoca en la facilidad con la que el usuario puede interactuar y completar tareas específicas
R.18	El catálogo debe estar operativo el 99.9% del tiempo	No Funcional	Todos los usuarios	Define el grado en que el sistema es operacional y accesible cuando se requiere su uso.
R.19	Consistencia de interfaz: Todos los elementos visuales	No Funcional	Usuario Alumno/Admin	La uniformidad visual ayuda a que el usuario reconozca patrones, mejorando la satisfacción y el aprendizaje.
R.20	Prevención y recuperación de errores: El sistema debe	No Funcional	Usuario Alumno/Admin	Se centra en la capacidad del sistema para mantener su nivel de rendimiento ante errores y ayudar al usuario a evitarlos.
R.21	Capacidad de Almacenamiento	No Funcional	Sistema / Administrador	El sistema debe soportar un catálogo de hasta 100.000 registros de libros sin degradar la velocidad
R.22	Portabilidad a Dispositivos Móviles	No Funcional	Usuario Alumno/ Docente	La interfaz debe ser accesible y funcional desde navegadores web tanto en computadoras como en dispositivos móviles
R.23	Concurrencia y Estabilidad	No Funcional	Sistema	El sistema debe permitir el acceso simultáneo de al menos 200 usuarios realizando consultas sin afectar la estabilidad
R.24	Mantenibilidad (Documentación)	No Funcional	Administrador de Sistema	El software debe incluir documentación técnica completa y manuales de facilitar futuras actualizaciones
R.25	Interoperabilidad	No Funcional	Usuario Bibliotecario/ administrador	El sistema debe permitir la generación y descarga de reportes en formatos estándar como pdf y excel



ESTANDARES DE CALIDAD

ISO 25010

Visibilidad del Estado: El sistema entrega feedback visual inmediato mediante spinners de carga y alertas claras tras procesar un préstamo o devolución.

Prevención de Errores: Los formularios validan datos en tiempo real, bloqueando el botón de envío y marcando campos erróneos en rojo antes de procesar.

Eficiencia de Uso: El catálogo web optimiza el tiempo de búsqueda (límite de 3 segundos) mediante barras globales y filtros avanzados por Categoría, Autor y Estado.



ESTANDARES DE CALIDAD

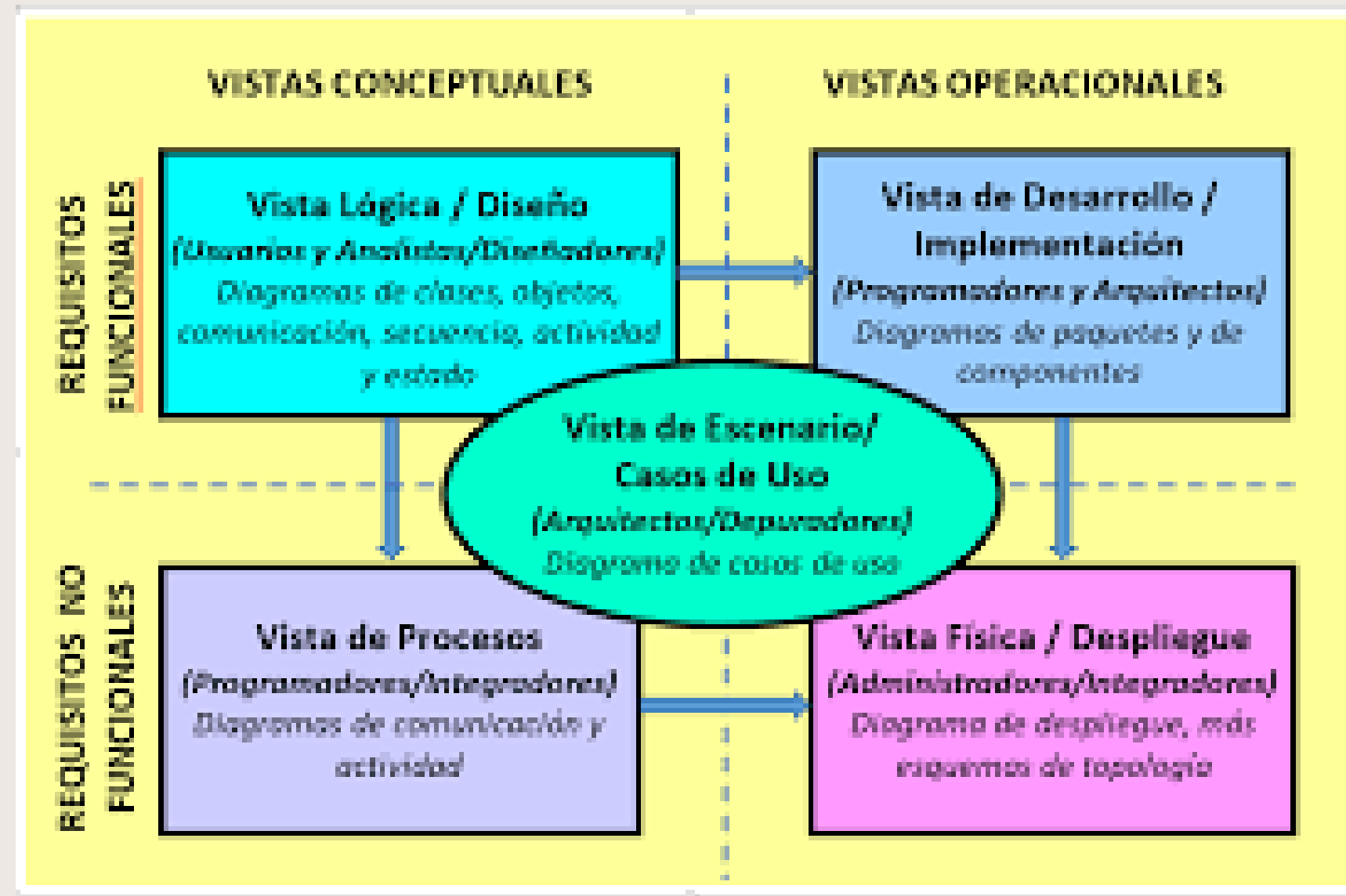
Principios de Nielsen

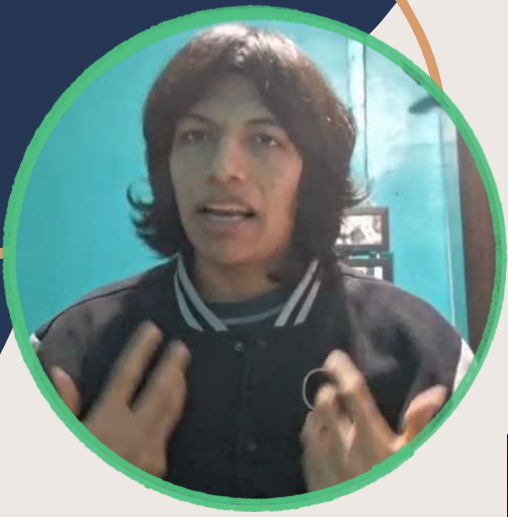
Contraste Distinguible: Todos los textos, etiquetas y botones del Catálogo UNILIB aseguran una relación de contraste mínima de 4.5:1 para usuarios con baja visión.

Diseño Responsivo: La interfaz adapta su contenido fluidamente desde pantallas de escritorio hasta Smartphone evitando perdida de información.

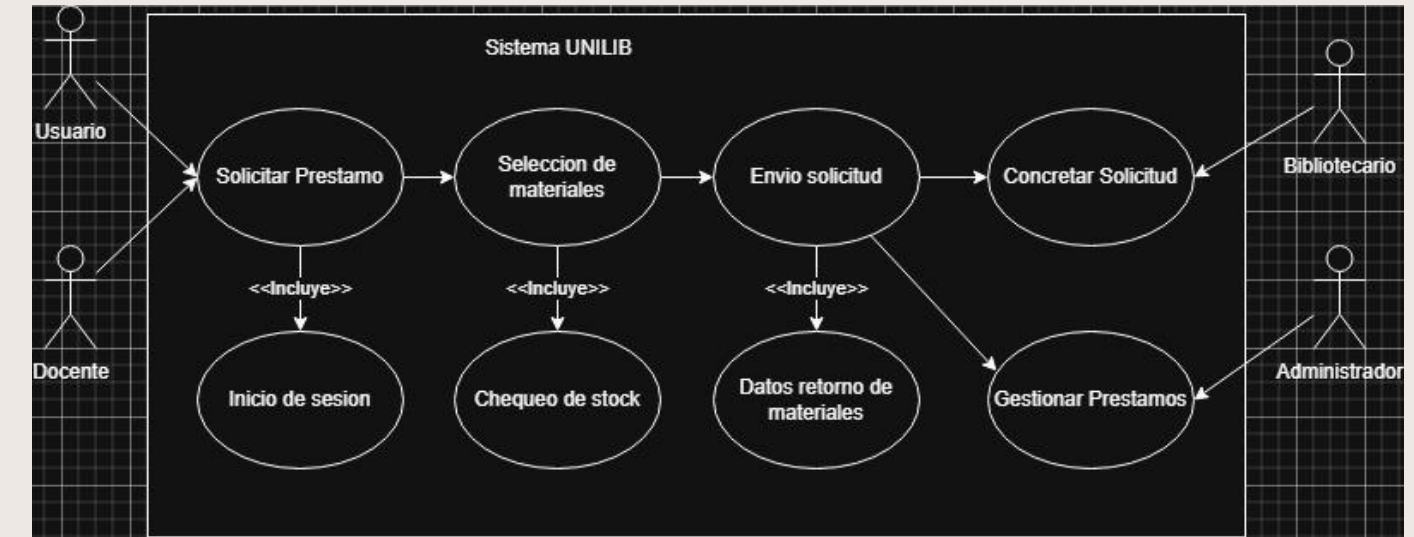
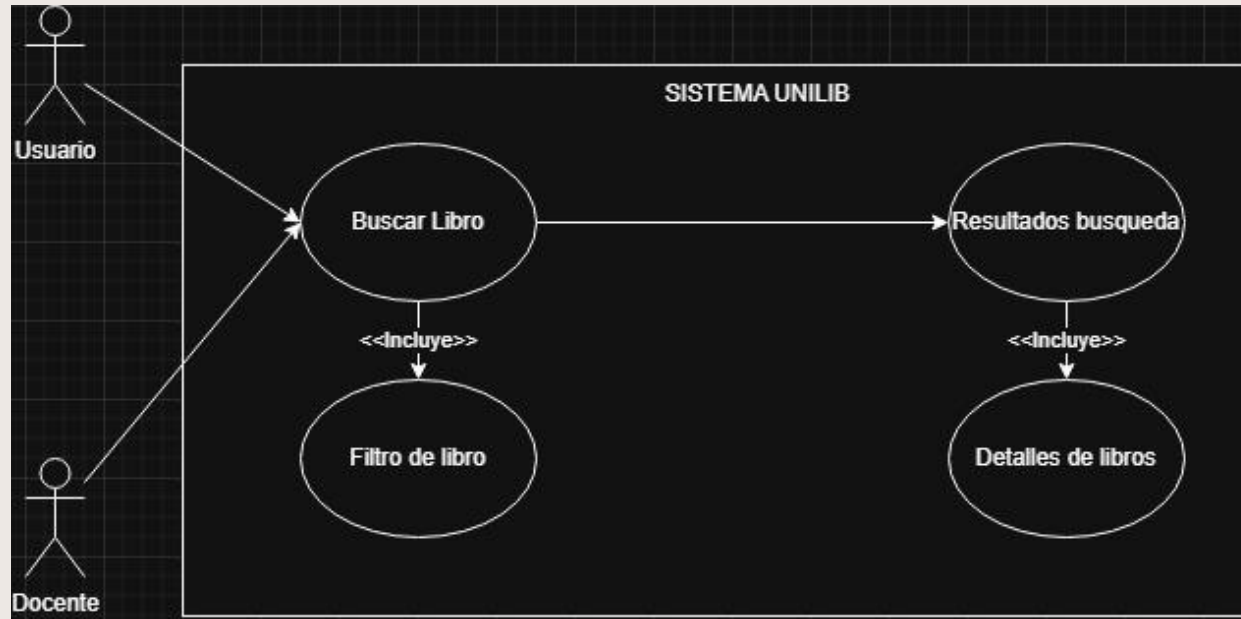
DISEÑO 4 + 1

Para la Gestión de de la biblioteca de la universidad UNILIB, usaremos la arquitectura de diseño 4 + 1 de Philippe Kruchten, ya que este nos permite analizar el sistema desde varios puntos de vista diferentes y nos ayuda a entender mejor como funciona y la estructura del sistema.





VISTA DE ESCENARIOS



RF-02	Buscar libro en el catálogo	
Versión	1.0 30/04	
Actores	Usuario (Alumno / Docente)	
Objetivos asociados	OBJ-03 Consultar materiales disponibles	
Requerimientos asociados	R4.Catálogo en línea y motor de búsqueda - R.6 búsqueda avanzada (Filtros)	
Descripción	El sistema permitirá buscar libros y materiales utilizando filtros	
Pre-condición	El catálogo debe estar disponible en línea	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede al catálogo digital
	2	El sistema muestra buscador y filtros
	3	El usuario ingresa criterios de búsqueda
	4	El sistema procesa la consulta
	5	El sistema muestra resultados relacionados
	6	El usuario visualiza el detalle del material seleccionado
	n	
Post-condición	El usuario obtiene acceso a la información del material consultado	
Excepciones	Paso	Acción
	3	El usuario cancela la búsqueda
	4	Si no existen resultados el sistema dice Sin coincidencias
	4	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	3 segundos
	5	2 segundos
Frecuencia esperada	2000 veces por día	
Comentarios		

RF- 04	Gestionar préstamos y devoluciones	
Versión	1.0 14/05	
Actores	Estudiante, Docente, Bibliotecario, Administrador	
Objetivos asociados	Automatizar y centralizar el control de préstamos y devoluciones de materiales bibliográficos	
Requerimientos asociados	R.5 Préstamo y devoluciones (Stock en tiempo real)	
Descripción	El sistema debe permitir préstamos y devoluciones de libros de manera automatizada, actualizando el stock en tiempo real y notificando fechas de devolución al usuario.	
Pre-condición	El usuario debe estar registrado previamente en el sistema y encontrarse habilitado para solicitar préstamos (Es decir, sin sanciones), el material debe estar disponible.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita préstamo de libros desde el sistema
	2	El sistema valida el usuario y disponibilidad del material
	3	El bibliotecario confirma el préstamo
	4	El sistema registra la fecha de préstamo y devolución programada.
	5	El sistema actualiza el estado del libro como Prestado y registra el préstamo.
	6	El sistema envía una notificación al usuario con la información del préstamo
	7	El usuario utiliza el material
	8	El usuario devuelve el material antes o en la fecha indicada
Post-condición	El préstamo queda almacenado en el sistema y el stock del material se actualiza en tiempo real.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Esta persona se encuentra inhabilitada de usar el sistema, préstamo denegado.
	2	El libro no está disponible, préstamo denegado.
	8	El usuario devuelve el material luego de la fecha indicada, recibe una penalización y una advertencia dependiendo del tiempo.
	8	Si el usuario no devuelve el material, su cuenta queda inhabilitada hasta nuevo aviso.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	2	2 segundos
	5	3 segundos
Frecuencia esperada	300 veces al día	
Comentarios	Debe permitir el envío automático de recordatorios por retrasos y aplicar restricciones a usuarios con multas o préstamos vencidos.	



VISTA LÓGICA

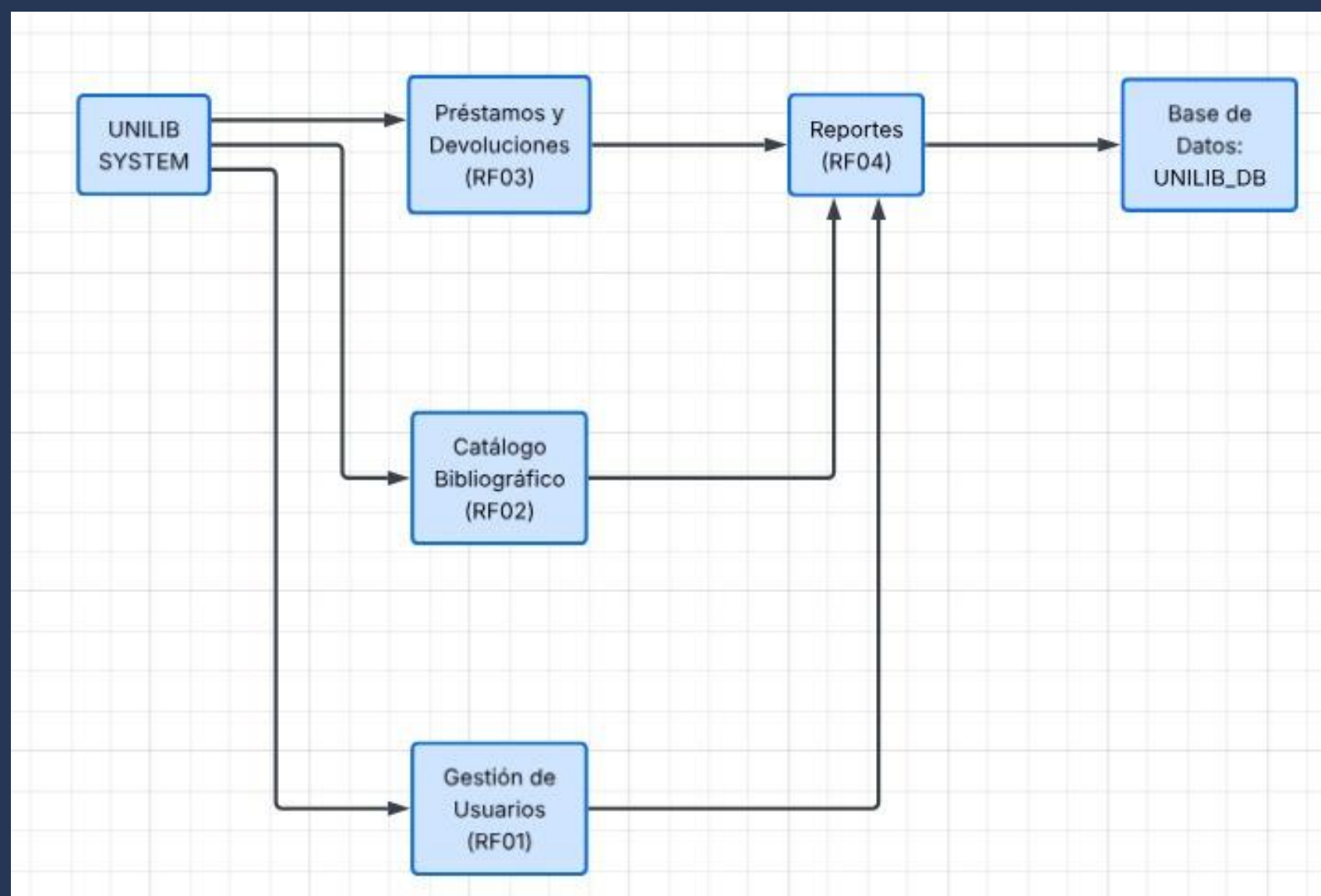
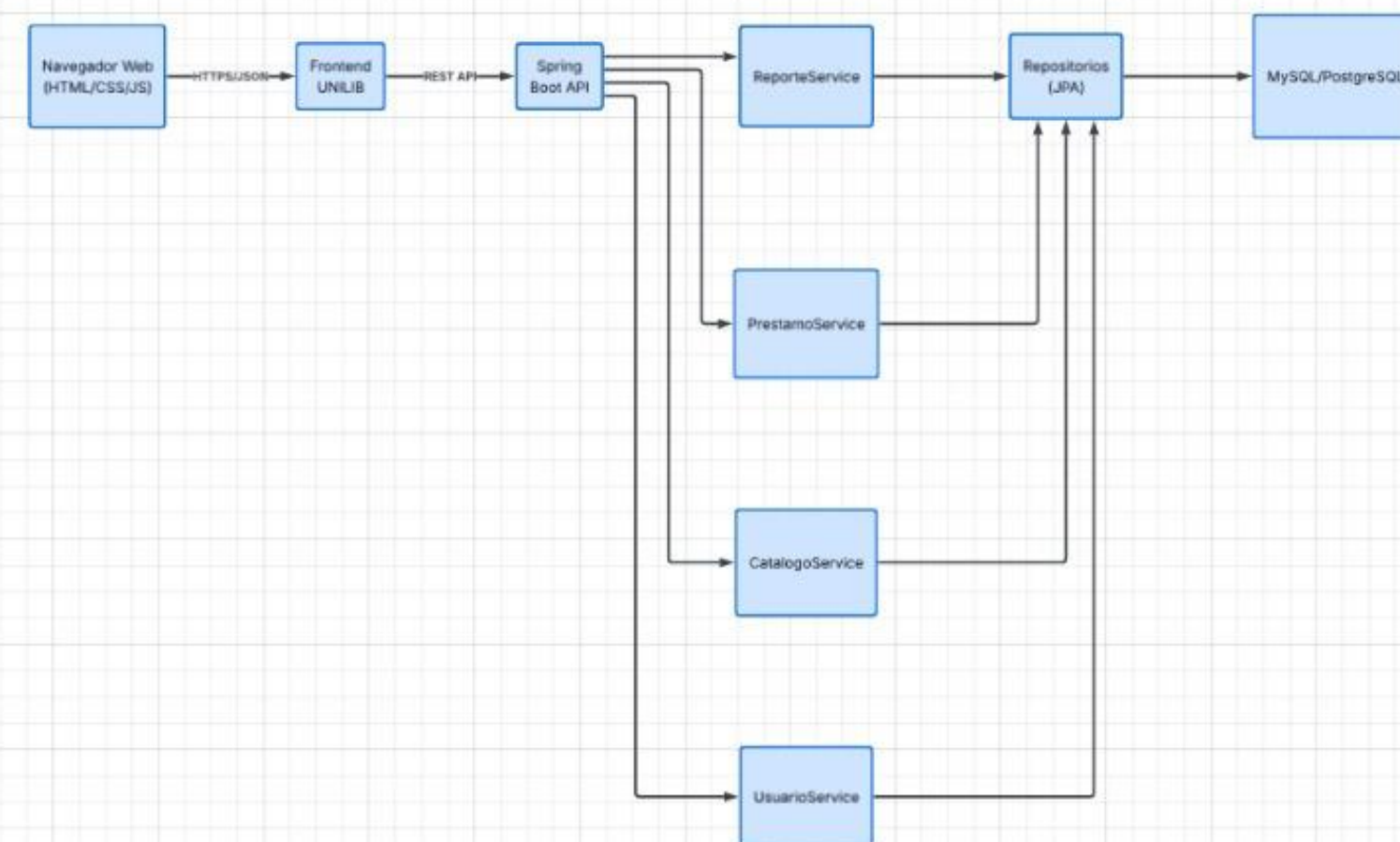
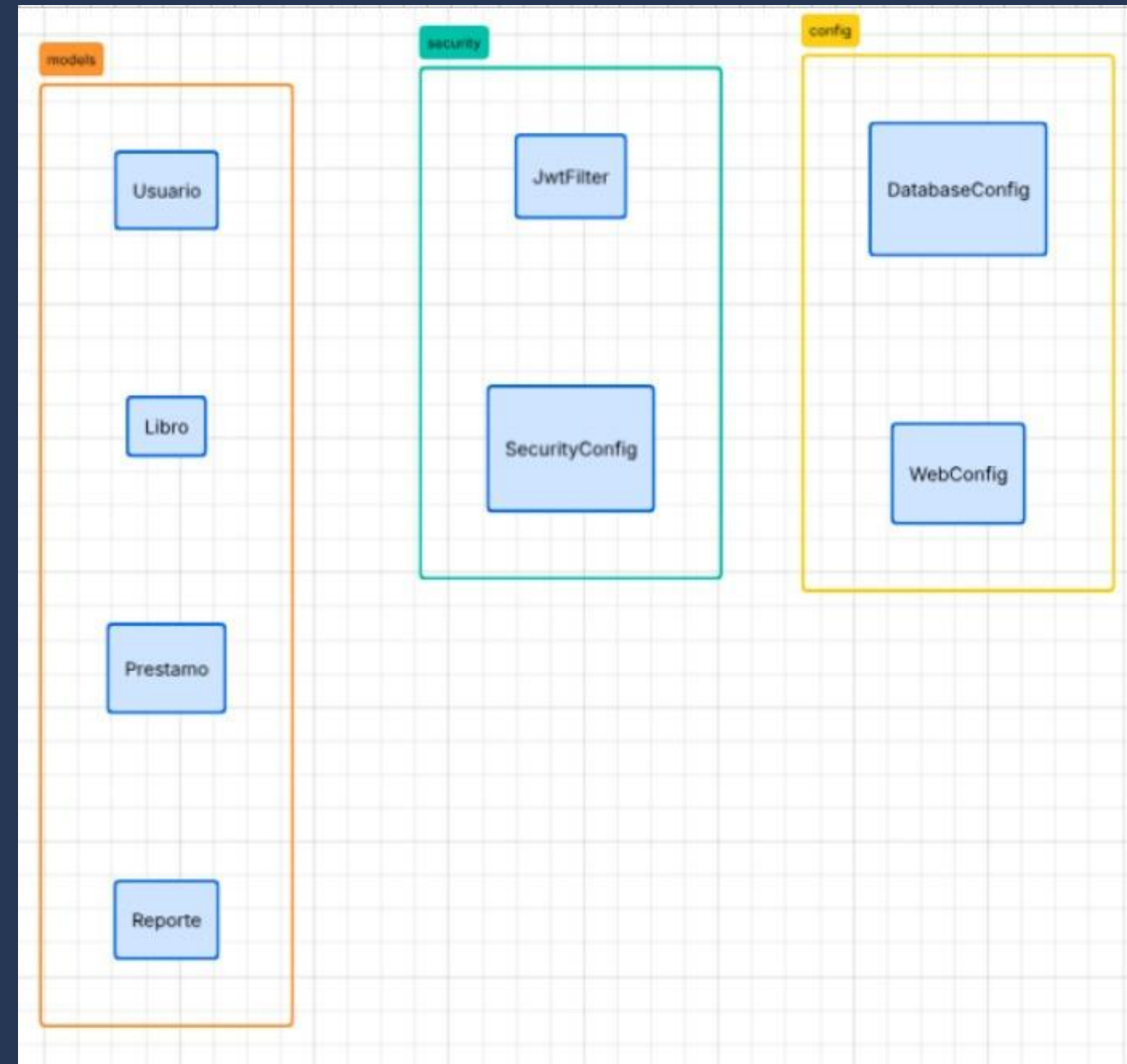
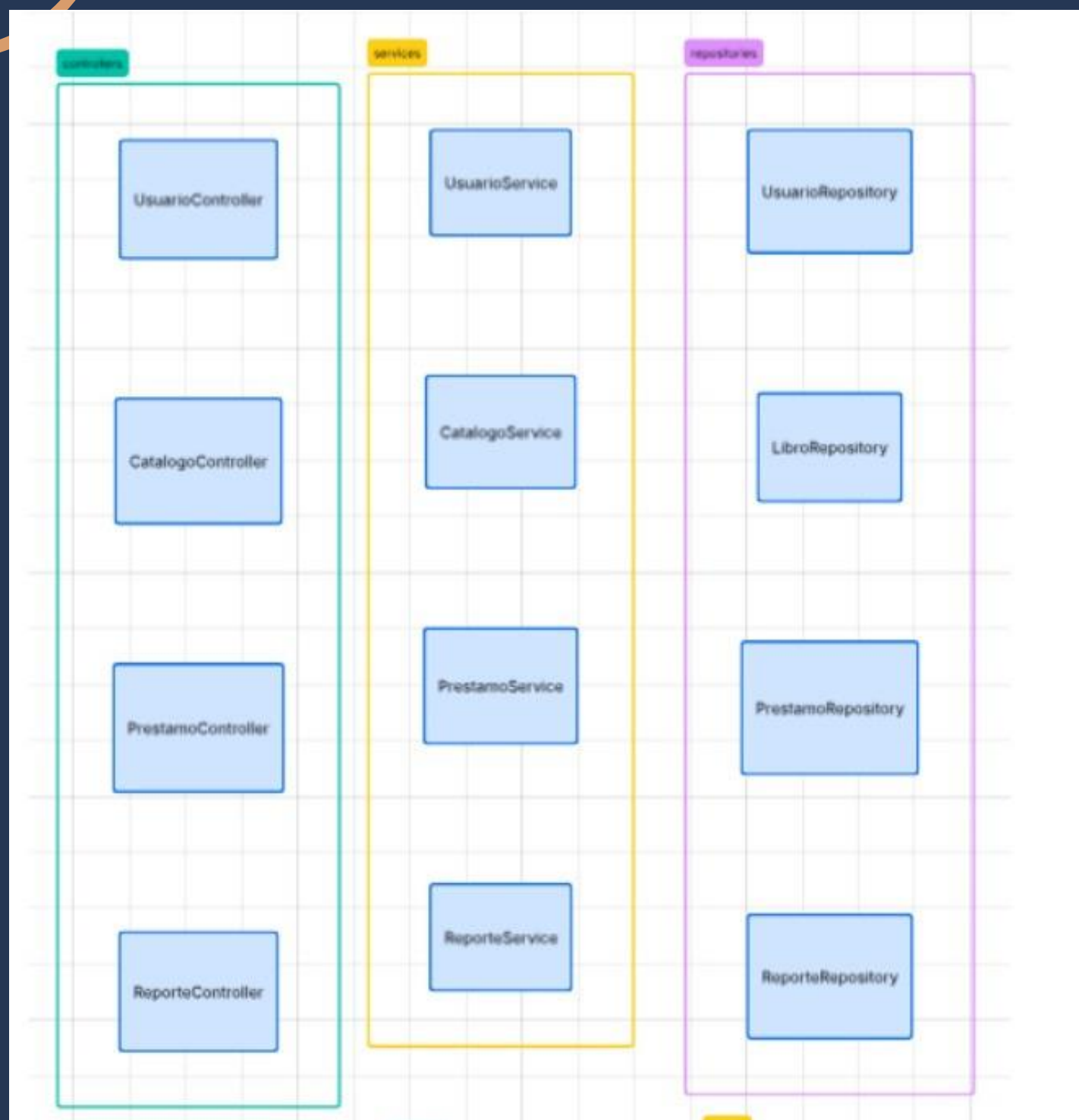


Ilustración 2: Diagrama de Componentes y Conectores



VISTA DESARROLLO



VISTA PROCESOS

Ilustración 3: Diagrama de Procesos

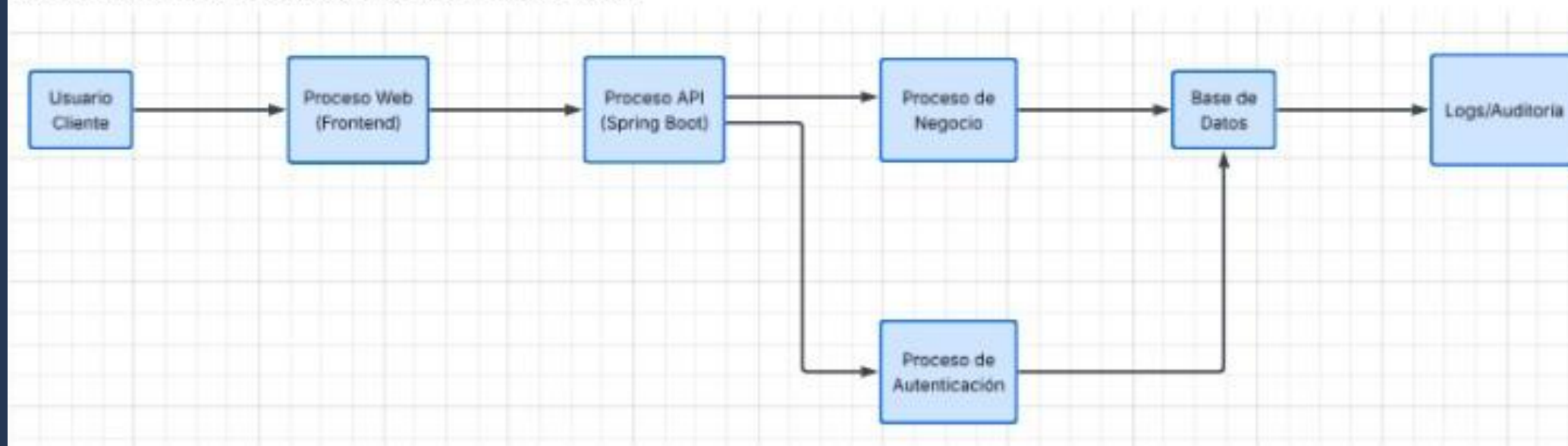
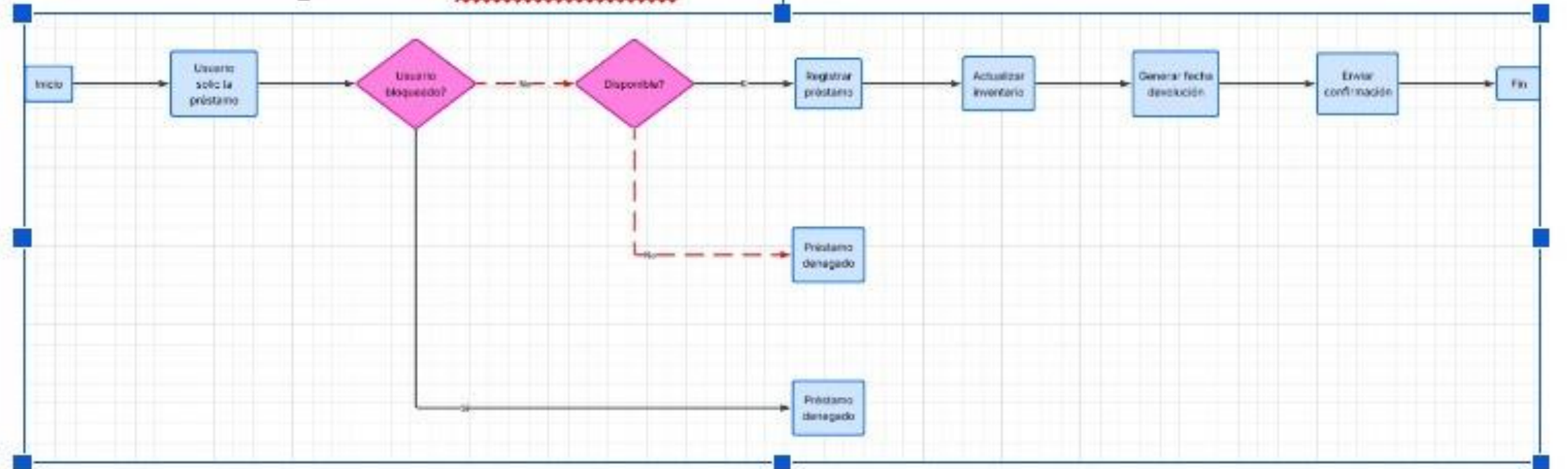


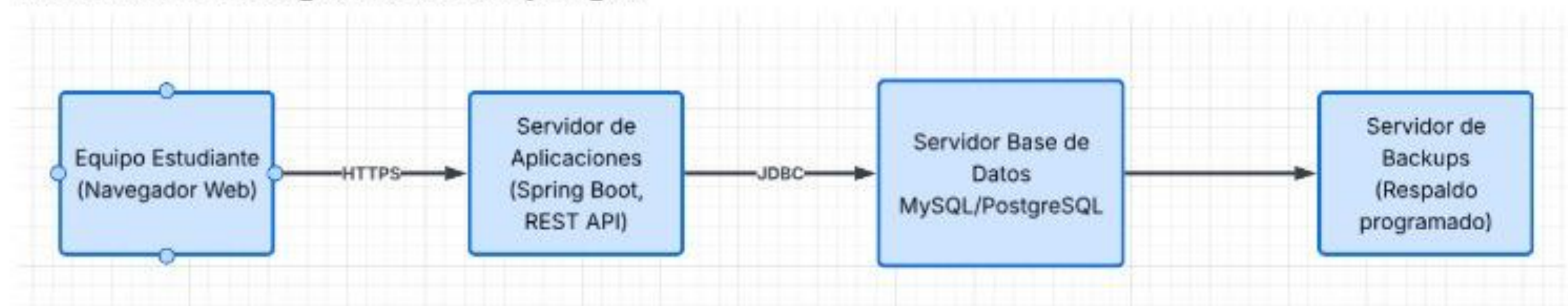
Ilustración 4: Diagrama de ACTIVIDADES



VISTA DESPLIEGUE



Ilustración 6: Diagrama de Despliegue





ACTIVIDADES	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
RF Y RNF				
ESPECIFICACION DE CASO DE USO				
DIAGRAMA DE CASOS DE USO				
UML				
MOCKUP				

CATALOGO EN LINEA

Biblioteca UNLB

www.biblioteca.unlb.com

CATALOGO EN LINEA

MIS PRESTAMOS

RECURSOS

RESERVAS

Q Buscar...

BUSCAR

Nombre:

Código Institucional:

Carné:



FILTRO BUSQUEDA

CATEGORÍA

Filosofía

Ciencia

Historia

Literatura

AUTOR

Gabriel Garcia Marquez

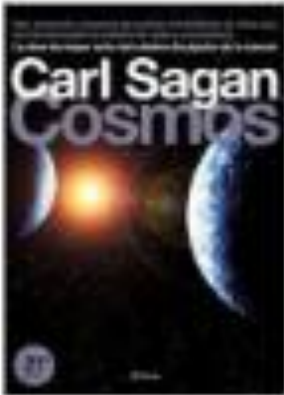
Albert Einstein

Humberto Giannini

ESTADO

☐ Disponible

☐ En Prestamo



COSMOS

Carl Sagan

ISBN: 978-0345331359

'CIENCIA'

DISPONIBLE (Ubicación: EST. A1)

VER DETALLES

RESERVAR



LO IMPORTANTE ESTÁ EN TU MICROBIOTA

Monica Perez

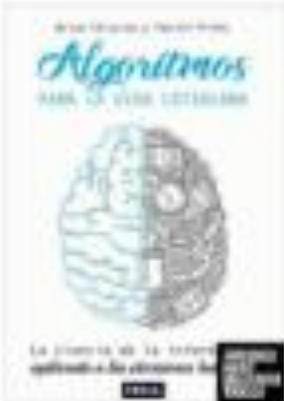
ISBN: 954-4866912784

'SALUD Y BIENESTAR'

DISPONIBLE (Ubicación: EST. B4)

VER DETALLES

RESERVAR



ALGORITMOS PARA LA...

Brian Christian y Tom Griffiths

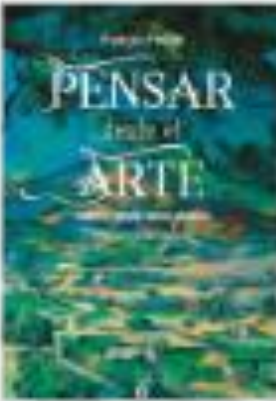
ISBN: 356-1975329273

'MATEMATICA'

RESERVADO POR ALUMNO

VER DETALLES

RESERVAR



PENSAR desde el ARTE

Francois Fedier

ISBN: 295-8495987158

'ARTES'

En Prestamo

VER DETALLES

RESERVAR

Anterior

<

...

>

Siguiente

MOCKUP

**MUCHAS
GRACIAS**

